

보험상담 AI Agent와 블록체인 인슈어테크

3C · PEST · SWOT · Logic Tree로 정리한 캡스톤 프로젝트 전략 분석

※ 이후 PPT 슬라이드로 옮길 것을 염두에 두고, 슬라이드 단위(카드)로 구성했습니다.

Logic Tree

Logic Tree 예시 — 보험상담 AI Agent × 블록체인 인슈어테크

보험 가입·청
구 과정에서
소비자가 겪는
비효율과 불신

①

상품 비교·선택의 어려움



특약·조건이 복잡해 상품 간 비교가 어려움

소비자의 보험 전문지식 부족

상담 채널이 영업점·콜센터에 의존



실시간 데이터 기반 맞춤 상담 AI Agent 개발

②

청구·지급 절차의 불투명성과 지연



서류 기반 수작업 심사로 처리 지연

심사 진행 상황을 고객이 실시간으로 알 수 없음



청구 접수~심사~지급을 자동화·투명화하는 온체인 시스템 개발

③

가입 후 사후관리 공백



보험료 미납·만기 알림이 사후적으로만 제공

준비금 부족 등 보험사 리스크를 고객이 파악할 방법 없음



사전 알림 + 리스크 실시간 모니터링 체계 개발

AI 상담 챗봇과 블록체인 스마트컨트랙트를 결합해, 상품 추천부터 가입·청구·지급·사후관리까지 전 과정을 자동화·투명화하는 보험 플랫폼 개발

산업거시환경 분석

PEST Analysis 예시 — 인슈어테크 산업 환경

방향성 검증 — 카드사가 검증한 결제 승인·취소·환불·정산 프로세스, 한국은행이 주도하는 은행 중심 원화 결제 인프라 모두 "온체인 스테이블코인 기반 자동 결제·정산"을 향하고 있음 — 본 프로젝트의 보험료 납입/청구 지급 온체인 설계와 방향이 일치

P

Political

- ▶ 보험업법·전자금융거래법 등 기존 규제 체계 적용
- ▶ 정부의 블록체인 활용 시범사업 확대 기조
- ▶ 마이데이터 정책 확대, 건강정보 처리 관련 개인정보보호법 규제
- ▶ 대안신용평가·마이데이터 활용 포용금융 정책 확대 — 씬파일러 신용보완 근거 마련
- ▶ 스테이블코인 제도화 가속 — 디지털자산 기본법(가칭) 국회 발의 추진, 은행 컨소시엄 주도의 원화 스테이블코인 발행 구조 논의, 美 GENIUS Act·EU MiCA 등 해외 입법 확산
- ▶ 한국은행: CBDC·예금토큰 파일럿(프로젝트 한강 등)이 실거래 증명 단계로 진입 — 은행 중심 원화 디지털 결제 인프라 주도권 강화

E

Economic

- ▶ 국내 보험시장 성장 정체 vs 인슈어테크 투자 확대
- ▶ 치아보험 시장의 꾸준한 수요
- ▶ 스테이블코인 제도권 편입으로 온체인 결제·정산 인프라가 규제 리스크에서 신뢰 기반 인프라로 전환 중
- ▶ 카드사 9개사·람다256, 스테이블코인 결제 승인·취소·환불·정산 전 과정 기술검증 완료 — 여신금융 협회 2차 TF로 표준 정산모델 마련 중
- ▶ USDC·원화 스테이블코인 기반 보험료 납입 — 환전 없는 즉시 결제로 거래비용 절감

S

Social

- ▶ 비대면·셀프서비스 선호 확산
- ▶ 불완전판매·지급 지연에 대한 소비자 불신
- ▶ AI 챗봇 상담 수용도 증가, 간편 가입·청구 니즈 확대
- ▶ 신용 사각지대(신평일러)·유병력자 등 금융소외계층 포용에 대한 사회적 요구 증가

T

Technology

- ▶ LLM 기반 상담 자동화 기술 성숙(GPT-4o)
- ▶ 스마트컨트랙트·온체인 오라클 심사 기술 발전
- ▶ 웹3 지갑(메타마스크) 대중화는 아직 초기 단계

3C 분석

3C 분석 개요

- ▶ 자사(Company)·고객(Customer)·경쟁사(Competitor) 세 축으로 사업 환경의 핵심 변수를 동시에 진단
- ▶ 진단 결과를 바탕으로 어디에 자원을 집중하고 무엇으로 차별화할지 전략 방향을 도출
- ▶ PEST로 짚은 거시환경과 함께, 이어지는 SWOT 전략 수립의 기초 자료로 연결됨

PEST 분석

3Cs 분석



SWOT 분석

그림 1 - 환경분석 프레임

3C 분석

3C 분석 예시 — 보험상담 AI Agent × 블록체인 인슈어테크

"AI 상담으로 '상품 선택'의 마찰을, 블록체인 자동화로 '청구 신뢰'의 문제를 동시에 해결하는 이중 차별화 필요"

C

Company — 자사

- ▶ GPT-4o 기반 AI Agent(자율 tool-calling 루프)가 상담·상품추천 수행 + 스마트컨트랙트 자동 청구·지급 결합
- ▶ 언더라이팅 AI Agent 17종 도구를 스스로 판단·실행, 신용점수 서브에이전트와 이중 구조로 정밀 심사
- ▶ 신용정보 부족(싌파일러)·건강검진 결과·최근 병력을 알려줘도 대안신용평가·유병자 요율·건강체할인으로 맞춤 상품 자동 설계
- ▶ 가입부터 지급까지 온체인 기록 + Slack 실시간 알림으로 운영 투명성 확보

C

Customer — 고객

- ▶ 상품 비교·선택에 어려움을 겪는 보험 가입 희망자
- ▶ 기존 치아보험 청구 절차(서류·대기)에 불편을 느끼는 가입자
- ▶ 신용정보 부족(싌파일러)·지병·건강검진 이상소견 등으로 기존 채널에서 거절·고비용 안내를 받던 고객
- ▶ 블록체인·핀테크 수용도가 높은 2030 얼리어답터

C

Competitor — 경쟁사

- ▶ 보험사 다이렉트 채널 — 상담은 있으나 AI 실시간 맞춤 추천 부재

- ▶ 보험다모아 등 공시 비교 플랫폼 — 가격 비교만 가능, 상담·가입·청구 미연계
- ▶ 국내 블록체인 인슈어테크 — AI 상담+온체인 자동화 결합 사례 거의 전무

SWOT 분석

SWOT 분석 예시 — 보험상담 AI Agent × 블록체인 인슈어테크

STRENGTHS

- ▶ AI Agent(상담·언더라이팅 자율 수행) + 스마트컨트랙트 자동화를 모두 갖춘 통합 아키텍처
- ▶ 청구~지급 전 과정 온체인 투명성
- ▶ AI Agent(자율 심사 실행) × AI 어드바이저(참고용 권고)의 이중 구조 — 자동화 수준을 용도별로 설계
- ▶ Slack 실시간 알림 + AI 어드바이저로 운영 효율화
- ▶ USDC·원화 스테이블코인 이중 통화 구조 — 환전 없이 즉시 정산, 해외 송금 비용·시간 절감
- ▶ 신용정보 부족(썬파일러)·건강검진 결과·병력을 알려줘도 대안신용평가·유병자 비율로 맞춤 상품 제안

WEAKNESSES

- ▶ 스마트컨트랙트 불변성 — 로직 수정 어려움(업그레이드 프록시 미적용)
 - 보완: 담보 선택·보험료 계산 등 자주 바뀌는 로직은 프론트엔드/오프체인으로 분리, 향후 프록시 패턴 도입 검토
- ▶ 지갑 온보딩 등 가입 진입장벽
 - 보완: 관리자 지원 온보딩 제공, 계정 추상화 기반 소셜로그인 지갑 연동 검토
- ▶ 건강정보 등 민감정보를 AI·온체인에 노출하는 프라이버시 부담
 - 보완: AI 검토 결과는 항상 참고용(자동 승인·거절 금지), 민감정보는 로컬 LLM 풀백으로 외부 전송 최소화, 프롬프트 인젝션 가드 적용

OPPORTUNITIES

- ▶ 인슈어테크 시장 성장 + 정부 블록체인 시범사업 지원
- ▶ 마이데이터 연계로 개인 맞춤 추천 고도화 가능
- ▶ 로컬 LLM 도입으로 프라이버시 강화 모델 확장 가능
- ▶ 오라클 고도화로 완전 무인 심사 확장 여지

THREATS

- ▶ 대형 보험사·빅테크의 유사 AI 상담 서비스 진입
 - 기회로: 실제 작동하는 "AI Agent + 온체인 자동화" 레퍼런스를 먼저 확보 — 후발주자에게 백오피스 솔루션으로 라이선스·제휴 제안 가능
- ▶ 블록체인 관련 규제 불확실성
 - 기회로: 디지털자산 기본법 등 제도 정비 초기 단계 — 실증 사례로 규제 샌드박스·정부 시범사업 참여를 선점
- ▶ 스마트컨트랙트 보안 감사 미비에 따른 취약점 리스크
 - 기회로: 정식 서비스 전환 시 외부 감사·오픈소스 공개를 신뢰도 입증 요소로 활용, 커뮤니티 검증 유도
- ▶ LLM 환각(hallucination)으로 인한 상담 신뢰성 저하 우려
 - 기회로: "AI 결과는 항상 참고용" 구조 자체가 차별화 포인트 — 환각 위험을 구조적으로 통제하는 인슈어테크로 포지셔닝

강점×기회 — AI 상담과 온체인 자동화로 상품 선택부터 청구·지급까지 신뢰성 극대화

전략 방향 — "신뢰할 수 있는 인슈어테크" 포지셔닝: AI와 블록체인이 만드는 투명한 보험 경험, 스테이블코인 제도화 흐름에 올라탄 글로벌 정산 확장, 신용·병력으로 소외되던 고객까지 포용하는 맞춤형 언더라이팅

왜 블록체인 + 스테이블코인인가 — 보험 밸류체인 단계별 효과

앞의 강점·전략을 보험 처리 단계에 대입하면, 각 단계마다 기존 방식의 한계가 구체적으로 해소됩니다.

보험청약

기존: 약관·조건이 문서로만 존재해 이후 해석·변경 여지가 생김

🔗 온체인+스테이블코인: 가입 조건이 스마트컨트랙트 코드로 고정 — 청약 시점 그대로 불변 기록

보험료 지급(납입)

기존: 은행 영업시간·환전에 묶여 납입 시점이 제한됨

🔗 온체인+스테이블코인: USDC·원화 스테이블코인으로 24/7 환전 없이 즉시 납입, 실패 시 즉시 Slack 알림

보험금 청구

기존: 서류 제출 후 영업일 단위로 수작업 심사 대기

🔗 온체인+스테이블코인: 오라클이 청구를 자동 심사, 조건 충족 시 컨트랙트가 즉시 처리

명확성

기존: 보험사만 원장을 보유해 고객은 처리 현황을 알기 어려움

🔗 온체인+스테이블코인: 청약~지급 전 이력이 온체인에 공개돼 고객·보험사가 같은 기록을 조회

일부 즉시 지급

기존: 소액·정형화된 청구도 전체 청구와 동일한 심사 대기열에 묶임

🔗 온체인+스테이블코인: 담보 조건이 명확한 청구는 사람 개입 없이 스마트컨트랙트가 즉시 (부분)지급

준비금 송금·인출

기존: 은행 송금 지연, 준비금 부족 여부를 지급 실패 후에야 확인

🔗 온체인+스테이블코인: 스테이블코인으로 준비금 즉시 입출금 + 부족 전환 시점을 워치가 사전 경보